



ANEXO 17- CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN DIA MEJORA AMBIENTAL DLC II

Copiapó, Región de Atacama

Octubre, 2019

Elaborado por



Para





Documento: Informe Línea Base

Tema: Caracterización flora y vegetación

Proyecto: **Mejora Ambiental DLC II**

INDICE

1. INTRODUCCION.....	1
2. OBJETIVOS	1
2.1. Objetivo General	1
2.2. Objetivos Específicos	1
3. METODOLOGIA.....	2
3.1. Revisión bibliográfica	2
3.2. Área de influencia	2
3.3. Fotointerpretación	3
3.4. Metodología de prospección	4
3.5. Singularidades flora y vegetación	7
4. RESULTADOS	7
4.1. Antecedentes bibliográficos	7
4.2. Muestreo flora y vegetación	10
4.3. Vegetación.....	11
4.3.1 Formaciones vegetales.....	13
4.4. Flora	16
4.5. Singularidades	20
4.5.1 Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional ...	20
4.5.2 Presencia de formaciones vegetales relictuales	20
4.5.3 Presencia de formaciones vegetales remanentes.....	20
4.5.4 Presencia de formaciones vegetales frágiles	20
4.5.5 Presencia de bosque nativo de preservación.....	21
4.5.6 Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales	21
4.5.7 Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	21
4.5.8 Actividad en o colindante con áreas de protección privada	21
4.5.9 Actividad en o colindante con aguas arriba de Humedales	21
4.5.10 Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley 18.378).....	21
4.5.11 Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.	22
4.5.12 Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	22
4.5.13 Presencia de especies endémicas	22
4.5.14 Presencia de especies con distribución restringida.....	22

4.5.15	Localización en o cercano del límite de distribución geográfica de la especie	22
5.	CONCLUSIONES.....	23
6.	ANEXOS.....	24
7.	BIBLIOGRAFÍA.....	31

INDICE DE TABLAS

Tabla 3-1. Criterios de clasificación de polígonos en la fotointerpretación	4
Tabla 3-2. Escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet (1950, 1979).....	6
Tabla 4-1: Especies potenciales del área de influencia (Luebert y Pliscof, 2006).....	10
Tabla 4-2. Superficie según cobertura actual del suelo del área de influencia	13
Tabla 4-3. Asociaciones de matorral muy abierto identificadas en el área de influencia	14
Tabla 4-4. Asociaciones de matorral con suculentas muy abierto identificadas en el área de influencia	15
Tabla 4-5. Asociaciones de matorral con suculentas abierto identificadas en el área de influencia	16
Tabla 4-6. Catálogo de flora vascular presente en el área de estudio.....	17
Tabla 4-7. Número de especies presentes en el área de influencia, según origen y hábito de crecimiento.	19
Tabla 4-8. Especies en categoría de conservación identificadas en el área de influencia.....	19
Tabla 4-9. Especies listadas en el D.S. N°68/2009, presentes en el área de influencia	20

INDICE DE FIGURAS

Figura 4-1. Área de estudio, de intervención y unidades de muestreo ejecutadas en el área del proyecto.	11
--	----

1. INTRODUCCION

El siguiente documento, corresponde a una caracterización ambiental de flora y vegetación asociada al área de influencia del proyecto **“Mejora Ambiental DLC II”** ubicado al sur de Copiapó, en la Región de Atacama. En particular, corresponde dar cuenta acerca del estado actual y distribución espacial de las unidades vegetacionales presentes en el área de influencia del proyecto, así como de las *taxa* de flora allí presentes, de manera que permita determinar si el proyecto produce los impactos adversos significativos establecidos en el artículo 11 de la Ley 19.300 y detallados en los artículos 5 al 10 del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (D.S. N° 40/2012).

La descripción y clasificación de vegetación se basará en parámetros cuantitativos de abundancia como son la densidad de especies y el porcentaje de recubrimiento de copas, de acuerdo con lo estipulado principalmente en los cuerpos legales regulatorios para vegetación, como la Ley N° 20.283 (Ley de fomento y recuperación del bosque nativo), y otros documentos de referencia como la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014) para flora y vegetación, y la Guía Para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015/2017) entre las principales.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Caracterizar la flora vascular y vegetación terrestre del área de influencia asociada al proyecto **“Mejora Ambiental DLC II”** de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 del RSEIA¹ y las guías metodológicas SEA (2015/2017).

2.2. Objetivos Específicos

- Definir área de influencia para el componente flora y vegetación
- Identificar los ambientes presentes en el área de influencia.
- Delimitar y caracterizar las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Determinar la ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies de flora del área de influencia.
- Determinar y analizar el estado de conservación de las especies del área de influencia.
- Determinar y analizar singularidades ambientales del componente flora y vegetación en el área de influencia.

¹ Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto ambiental, D.S. N°40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

3. METODOLOGIA

3.1. Revisión bibliográfica

A objeto de establecer el marco biogeográfico, se utilizaron como referencia los trabajos de Gajardo (1993) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2006), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

En cuanto a la clasificación de vegetación, se han consultado las definiciones contenidas en los cuerpos legales vigentes como la Ley N° 20.283 (fomento y recuperación del bosque nativo), y otros documentos de referencia como la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014) para flora y vegetación y la Guía para la Descripción de Ecosistemas Terrestres del Servicio de Evaluación Ambiental (2015/2017).

3.2. Área de influencia

De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2017), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA).

En este sentido, para el componente flora y vegetación, es pertinente definir el espacio geográfico y la caracterización general de este, de manera de justificar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias indicados en el citado artículo.

El área de influencia está ubicada a aproximadamente 4 km al Sur de la ciudad de Copiapó por el camino C-391, a una altitud de 600 msnm en la comuna de Copiapó, Provincia de Copiapó, Región de Atacama. El área de influencia total corresponde a 288,37 ha. (Figura 4-1).

3.3. Fotointerpretación

Para obtener una cobertura actualizada del área de influencia, se utilizaron imágenes provenientes de *Google Earth* y *ESRI DigitalGlobe*, y de acuerdo a un criterio experto y basado en el conocimiento empírico del territorio se digitalizaron unidades homogéneas, de acuerdo a los siguientes criterios:

- **Tono y Color:** Según SAF (2004), el tono es una característica física propia de las fotografías aéreas pancromáticas y corresponde a la cantidad relativa de luz solar que se refleja y queda registrada en ella. Cada elemento del paisaje tiene una capacidad determinada de reflejar la luz según sus características físicas y su color, por lo tanto, puede ser utilizado para fines de reconocimiento espacial.
- **Texturas:** Se define como “la distribución de tonos que presenta un conjunto de unidades que son muy pequeñas para ser identificadas individualmente”. Se encuentran tipos de textura que se pueden caracterizar como: lisa, áspera, granular, lanosa, moteada, entre otras (De Agostini, 1978).
- **Formas:** La forma de los elementos en el paisaje ayuda a identificar y delimitar la cobertura o uso a la cual pertenece (De Agostini, 1978) encontrándose desde formas regulares a irregulares y que en general corresponderían a fenómenos propios de un paisaje natural o cultural (SAF, 2004).
- **Sombras:** El relieve terrestre y los objetos pueden proyectar sombras al interferir con la luz solar y llegar a ser de gran tamaño, perjudicando la identificación del elemento. Debido a este fenómeno se utilizaron las dos fuentes de información de imágenes anteriormente descrita.

Para la digitalización, se utilizó el software *ArcGIS* 10.4 y los criterios anteriormente señalados. La escala utilizada para la digitalización de unidades de vegetación fue 1:5.000.

La clasificación de polígonos se basó inicialmente en clases de uso actual del suelo, definidas en el Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, adaptada para el presente estudio a partir de experiencia de fotointerpretación de proyectos sometidos al SEIA, en diversas regiones geográficas del país.

Tabla 3-1. Criterios de clasificación de polígonos en la fotointerpretación

Uso actual	Sub-uso
Bosque	
Matorral	
Pradera	
Humedal	
Cuerpos de agua	Lagos, lagunas, embalses
Áreas sin vegetación	Cajas de río, cumbres, glaciares, afloramientos rocosos
Plantación forestal	
Terrenos agrícolas	
Urbano e industrial	Ciudades, pueblos, actividad minera, caminos, carreteras, subestaciones
Asentamientos humanos	Casas, galpones

Fuente: Elaboración propia a partir de criterios de uso actual del suelo, definidos en el Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, adaptada para el presente estudio a partir de experiencias de fotointerpretación de proyectos sometidos al SEIA.

3.4. Metodología de prospección

Vegetación

La metodología de levantamiento de vegetación tuvo como objetivo determinar la estructura de vegetación y abundancia de especies, a partir de los parámetros densidad y cobertura. Donoso (2015), señala que la densidad (Nº individuos/ha) y cobertura son parámetros de fundamental importancia en la caracterización de la estructura de un rodal (unidad de vegetación), y que se determinan usualmente a través de un muestreo con parcelas generalmente rectangulares de superficie fija, y ubicadas con el lado más largo en el sentido de la pendiente, con el objetivo de registrar adecuadamente la variabilidad de la vegetación.

En base a estos antecedentes, las unidades de muestreo utilizadas correspondieron a parcelas de inventario de vegetación de superficie fija (500 m²), en la cual se midieron los siguientes atributos:

- Árboles: Diámetros de copa, Altura y Nº individuos por especie.
- Arbustos: Diámetros de copa, Altura y Nº individuos por especie.
- Suculentas: Diámetros de copa, Altura y Nº individuos por especie.
- Herbáceas: Registro de especie y estimación de cobertura (%).

La densidad total para cada unidad de muestreo se compone de arbustos y suculentas de manera de representar íntegramente la estructura horizontal y vertical de la vegetación.

Las unidades de muestreo fueron previamente definidas en gabinete, a partir de un muestreo aleatorio simple dentro del área de estudio definida. Se optó por un muestreo aleatorio simple, debido a la homogeneidad estructural de la vegetación existente, manifestada en el estudio de línea base de vegetación del proyecto, así como del análisis de la imagen satelital disponible (©2018 Google, Image © 2018 Digital Globe).

Flora

Para determinar las especies de flora presentes en la zona del proyecto, y en forma paralela al levantamiento de vegetación, se reconoció, registró y colectó, en herbario, muestras de las diferentes especies presentes para ser identificadas posteriormente en gabinete en base a claves taxonómicas apropiadas.

La determinación y nomenclatura taxonómica de las muestras colectadas en terreno se basó principalmente en Hoffmann (1998), Marticorena y Quezada (1985), Marticorena y Rodríguez (1995, 2001, 2003, 2005), Zuloaga *et al.* (2008), Rodríguez *et al.* (2018) y fue apoyada por listados de flora potencial obtenidos de Gajardo (1994) y Luebert y Plischoff (2017).

A partir de toda la información recolectada se elaboró un catálogo florístico del área de influencia, indicando nombre científico, clasificación taxonómica y forma de crecimiento. Asimismo, se registró el estado de conservación de las especies en función de la legislación vigente², conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989) y el

²Ley 19.300; y su reglamento DS 75/2005 "Procedimiento de Clasificación de Especies Silvestres, que da origen –a la fecha– a los decretos supremos:

- DS 151/2007 del Minsejpres: Primera Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 50/2008 del Minsejpres: Segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 51/2008 del Minsejpres: Tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 23/2009 del Minsejpres: Cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 33/2012 del Ministerio del Medio Ambiente: Quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 41/2012 del Ministerio del Medio Ambiente: Sexta Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 42/2012 del Ministerio del Medio Ambiente: Séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 19/2013 del Ministerio del Medio Ambiente: Octava Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 13/2013 del Ministerio del Medio Ambiente: Novena Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 52/2014 del Ministerio del Medio Ambiente: Décima Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 38/2015 del Ministerio del Medio Ambiente: Decimoprimera Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 16/2016 del Ministerio del Medio Ambiente: Decimosegunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 06/2017 del Ministerio del Medio Ambiente: Decimotercera Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.
- DS 79/2018 del Ministerio del Medio Ambiente: Decimocuarta Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.

Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998 y Ravenna *et al.*, 1998).

Finalmente, en cada unidad cartográfica se realizaron inventarios florísticos, estableciendo la importancia fitosociológica de cada especie mediante una escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet (1979).

Tabla 3-2. Escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet (1950, 1979)

Registro	Atributos de la comunidad
5	Cualquier número de individuos, pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura o individuos dispersos con más de 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura reducida (<5%)
r	Individuos solitarios con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Müller-Dombois y Ellenberg (1974).

Ley 20.283 o Ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal que, en su artículo 19, prohíbe la corta, eliminación, destrucción o descepa de las especies vegetales nativas clasificadas de conformidad con la ley de 19300 y su reglamento; y que en su artículo 2° Transitorio agrega que, "en ausencia de la clasificación a que se refiere en a y b, se basará en lo indicado en "el documento denominado 'Libro Rojo' de la Corporación Nacional Forestal", es decir la cita de la nota siguiente (4)".

3.5. Singularidades flora y vegetación

A partir de la información colectada se incluye un análisis de identificación de singularidades ambientales, en base a lo mencionado por CONAF en su Guía de Evaluación Ambiental (2014). Los criterios revisados para identificar las singularidades son:

- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
- Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes
- Presencia de formaciones vegetales frágiles
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
- Presencia de especies endémicas
- Presencia de especies de distribución restringida
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie

4. RESULTADOS

4.1. Antecedentes bibliográficos

Según la clasificación de Gajardo, el área del proyecto se inserta dentro de la Región de Desierto, la cual se extiende desde el extremo de la I Región, en la Línea de la Concordia, hasta el río Elqui, en la IV Región.

Constituye la parte más austral del desierto de la costa del Pacífico de América del Sur.

Aunque tiene como límite oeste la costa oceánica, es principalmente un desierto interior, con una altitud media aproximada de 1.500 msnm, abarcando los abruptos acantilados costeros, las serranías de la Cordillera de la Costa, las grandes depresiones interiores y las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes.

No obstante, las características del relieve generan variaciones locales del ambiente produciendo hábitats más o menos diferenciables que permiten segregar la Región del Desierto en cuatro subregiones vegetales.

- Desierto Absoluto
- Desierto Costero
- Desierto Andino
- Desierto Florido

De ellas, el proyecto se sobrepone en uno, el Desierto Florido³.

La Subregión del Desierto Florido se extiende desde el Norte de la Serena hasta el valle del Río Copiapó y su carácter esencial está determinado por la influencia de precipitaciones periódicas, suficientes para provocar el florecimiento de innumerables especies efímeras que participan en su composición. Posee en general, un variado elenco florístico.

La formación del Desierto florido de los Llanos es la que prevalece en esta zona, ubicada en las extensas llanuras arenosas presentes entre Vallenar y Copiapó. Normalmente su fisionomía consiste de una cobertura rala de arbustos bajos, pero en su composición intervienen numerosas plantas geófitas y efímeras, que surgen cuando ocurren las precipitaciones.

Para esta formación vegetal se describen cinco asociaciones características que son descritas a continuación:

- **Cacho de cabra-Añañuca (*Skytanthus acutus*-*Hippeastrum ananuca*):** Comunidad representada por especies como *Euphorbia copiapina* (Pichoga), *Hippeastrum ananuca* (añañuca), *Skytanthus acutus* (cacho de cabra).

Especies acompañantes como *Adesmia tenella*, *Encelia tomentosa* (coronilla del fraile)

Especies comunes como *Cryptantha parviflora* (dichita), *Oenothera coquimbensis* (Don Diego), *Plantago hispidula*, *Tillandsia geissei* (barbón)
- **Cacho de cabra (*Skytanthus acutus*):** Comunidad representada por especies como *Skytanthus acutus* (cacho de cabra).

Especies acompañantes como *Frankenia chilensis* (Salitre), *Menonvillea orbiculata* y *Scilla triflora*.

³ Cabe precisar que corresponde a un sector límite del sitio prioritario "Desierto Florido", sitio prioritario incluido dentro de los 64 sitios definidos en el marco de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, y las obras del Proyecto solo afectarían a un 0,002% del total de la superficie del sitio prioritario.

- **Coronilla de fraile-Suspiro (*Encelia tomentosa-Nolana paradoxa*):** Comunidad que presenta una fisionomía arbustiva, con una cobertura muy baja y en cuya composición participan muchas especies efímeras, típicas del desierto florido

Especies representativas *Encelia tomentosa* (coronilla del fraile), *Nolana paradoxa* (suspiro)

Especies acompañantes como *Bahia ambrosioides* (chamiza), *Frankenia chilensis* (salitre), *Nolana rostrata* (suspiro), *Ophryosporus triangularis* (rabo de zorro)

Especies comunes como *Cristaria glaucophylla* (malvilla), *Heliotropium linarioides*, *Polyachyrus roseus*, *Tetragonia maritima* (aguanosa)
- **Suspiro-Papur (*Nolana baccata-Cryptantha parviflora*):** es una de las comunidades vegetales típicas del desierto florido, propia de grandes extensiones llanas arenosas. Las especies representativas para esta formación son *Cryptantha parviflora* (papur), *Nolana baccata* (suspiro), *Tetragonia copiapina*, *Tetragonia macrocarpa*

Especies acompañantes como *Adesmia tenella*, *Fagonia chilensis* (rosita), *Nolana rostrata* (suspiro), *Plantago hispidula*.

Especies comunes como *Calandrinia calycina* (pata de guanaco), *Euphorbia copiapina* (pichoga)
- **Espino- Sereno (*Acacia caven-Atriplex repanda*):** Esta comunidad, aunque es poco frecuente, cuando está presente se encuentra siempre relacionada con la presencia humana, por la coincidencia de ocupar condiciones favorables donde existe la presencia de aguas subterráneas.

Por otra parte, Luebert y Pliscoff localizan el área sobre el piso vegetacional llamado Matorral Desértico Mediterráneo Interior de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*. Piso que se distribuye en el llano interior de la Región de Atacama hasta el sur de Antofagasta, desde los 200 a los 1500 msnm.

Este piso se caracteriza por presentar un matorral muy abierto en el que dominan los arbustos *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*, a las que se asocian los subarbustos *Encelia canescens*, *Fagonia chilensis*, *Alona rostrata* y *Heliotropium myosotifolium* y las herbáceas *Argilia radiata*, *Nolana baccata*, *Calandrinia longiscapa*, *Tetragonia copiapina*, *Tetragonia macrocarpa* y otras, las que emergen sólo en años más lluviosos. En las zonas aluviales es posible observar comunidades intrazonales dominadas por *Heliotropium sinuatum*, que no han sido formalmente definidas.

Las dos especies dominantes tienden a mantener sus estructuras vegetativas y generativas incluso durante los años secos, siendo en estos periodos casi las únicas especies posibles a diferenciar, mientras que el resto de las plantas pierden prácticamente todos sus órganos aéreos, renovándolos durante los periodos más húmedos.

Para este piso, se han definido diferentes comunidades típicas potenciales, tanto zonales como azonales, que se enumeran en la Tabla 4-1.

Tabla 4-1: Especies potenciales del área de influencia (Luebert y Pliscof, 2006)

Formación	Pisos de Vegetación	Comunidades
Matorral Desértico	Matorral Desértico Mediterráneo Interior de <i>Skytanthus acutus</i> y <i>Atriplex deserticola</i>	<i>Nolanetum baccatae</i>
		<i>Eulychnia acida</i> var <i>acida</i>
		<i>Skytanthus acutus</i>
		<i>Encelia tomentosa</i> - <i>Nolana paradoxa</i>
		<i>Skytanthus acutus</i> - <i>Nolana rostrata</i> - <i>Atriplex</i> sp
		<i>Atriplex deserticola</i> - <i>Suaeda divaricata</i>
		<i>Atriplex clivicola</i> - <i>Skytanthus acutus</i>
		<i>Skytanthus acutus</i> - <i>Hippeastrum ananuca</i>
		<i>Nolana baccata</i> - <i>Cryptantha parviflora</i>

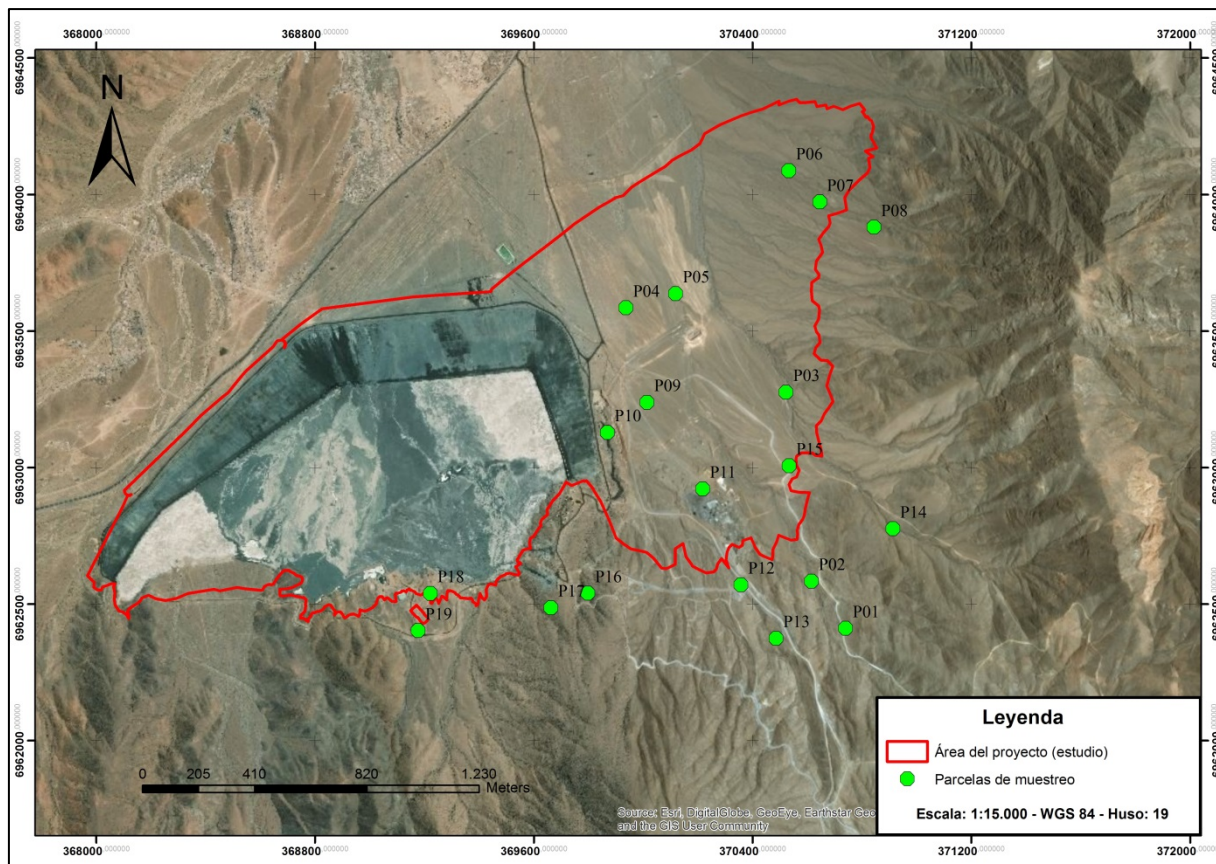
No obstante las clasificaciones antes presentadas, la vegetación del área de estudio presenta elementos que no necesariamente coinciden con lo especificado en la bibliografía, esto debido a la reducida superficie de intervención por parte del proyecto, lo que no puede ser recogido por las descripciones de Gajardo y por Luebert y Pliscoff.

4.2. Muestreo flora y vegetación

Durante la campaña realizada en Septiembre del 2018, se ejecutaron un total de 19 unidades de muestreo, abarcando la superficie asociada al proyecto, que en total corresponde a 288,37 ha (área de influencia).

En cada unidad de muestreo, se desarrolló la metodología específica tanto para flora como vegetación (Figura 4-1). Las coordenadas geográficas de cada parcela se observan en Anexo 2.

Figura 4-1. Área de estudio, de intervención y unidades de muestreo ejecutadas en el área del proyecto.



Fuente: ©2018 Google, Image © 2018 Digital Globe.

4.3. Vegetación

A partir de la información registrada en la campaña de terreno y sobre la base de la información cartográfica recopilada y elaborada para el presente estudio, se construyó el Mapa de Vegetación, el cual se adjunta en el Anexo 1.

Con respecto al mapa de vegetación, el área de estudio comprende una superficie de 288,37 hectáreas de las cuales el 31,84% (91,82 ha) se encuentra cubierta por vegetación (matorral) mientras que el 58,13% (167,62 ha) corresponden a áreas de uso industrial correspondientes a caminos, instalaciones y relave. Por otro lado, un 7,15% (20,63 ha) del área de estudio se encuentra totalmente desprovista de vegetación. Estas zonas corresponden principalmente a

sectores de relieve ondulado y plano, que básicamente presentan un suelo compacto con alta pedregosidad superficial y en gran medida alterados producto de la intervención antrópica, dificultando el desarrollo de la vegetación típica de la zona. Otras áreas sin vegetación están asociadas a caminos que cubren una 0,84% (2,41 ha) del área de estudio.

Finalmente, existe una plantación forestal con una superficie correspondiente al 2,04% (5,89 ha). La plantación forestal corresponde a la principal y única manifestación del total de la superficie de este tipo de ambiente, predominando el monocultivo de la especie Algarrobo, en estado de desarrollo juvenil, con diámetros (DAP) inferiores a 5 cm y coberturas ralas, con una densidad arbórea que oscila entre 420 y 520 árboles por hectárea.

Si bien se reconoce que *Prosopis chilensis* es una especie en categoría de conservación Vulnerable registrada en el D.S. N° 13/2013 del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación (Noveno proceso), es importante señalar que esta plantación forestal se diseñó como medida voluntaria ornamental a objeto de mejorar el paisaje visual del sector en el marco de la DIA del Proyecto Expansión y Mejoramiento Planta San José, que fue calificado ambientalmente mediante la RCA N° 37/2001 de la COREMA Región de Atacama, y no se encuentra sometida a una Resolución de Calificación Ambiental como medida de compensación y/o mitigación, por la corta o intervención de una masa forestal preexistente. Por ello, para este Proyecto, no corresponde aplicar el artículo 19 de la Ley N° 20.283, que **“prohíbe la corta de plantaciones de especies nativas en alguna categoría de conservación que se hubiesen efectuado en cumplimiento de medidas de compensación, reparación o mitigación dispuestas por una resolución de calificación ambiental u otra autoridad competente”**, debido a que esta plantación responde a un compromiso voluntario. Dado esto, cualquier tipo de intervención o corta, se ejecutará previa evaluación ambiental del Permiso Ambiental Sectorial Mixto PASM N° 149 y su correspondiente tramitación sectorial bajo el instrumento “Plan de manejo de corta y reforestación de plantaciones, para ejecutar obras civiles”.

Por otro lado, la vegetación que se desarrolla en las área de estudio se caracteriza por presentar formaciones de estructuras de matorral bajo muy abierto con dominancia de *Tetragonia angustifolia*, *Nolana peruviana* y *Balbisia peduncularis* que dependiendo de su ubicación topográfica se asocian a las cactáceas *Copiapoa coquimbana*, *Cumulopuntia sphaerica* y *Pyrhrocactus eriosyzoides*.

Esta zona se encuentra segmentada por quebradas intermitentes, que se caracterizan por presentar un mayor nivel de humedad asociado a eventos torrenciales de las lluvias ocasionales, permitiendo albergar un mayor número de especies arbustivas del género *Adesmia*, *Fagonia*, *Frankenia*, *Atriplex*, *Nolana*, *Heliotropium*, entremezclados en una matriz florística con cactáceas y plantas anuales.

La Tabla 4-2 detalla las superficies por uso actual en el área de influencia, destacando la predominancia de matorrales en las áreas que no han sido intervenidas.

Tabla 4-2. Superficie según cobertura actual del suelo del área de influencia

Uso actual	Sub-uso	Superficie en área de influencia (ha)	Porcentaje (%)
Matorral		91,82	31,84
Sin vegetación	Caminos	2,41	0,84
	Ambientes naturales	20,63	7,15
Industrial	Zona relave, zona intervenida, caminos.	167,62	58,13
Plantación forestal		5,89	2,04
TOTAL		288,37	100

Fuente: Elaboración propia.

4.3.1 Formaciones vegetales

a) Matorrales

Bajo esta clasificación están representados los elementos de vegetación propios de la condición natural del área. Corresponde al tipo de formación vegetal más típico de la zona, y está dado por una estructura dominada por arbustos bajos en composiciones y coberturas variables en función de, principalmente, la posición topográfica, la exposición, precipitaciones y el grado de intervención.

En ese sentido, para este tipo de estructura se reconocen diferentes asociaciones vegetales con diferentes densidades o coberturas disociadas por la presencia de especies suculentas, dando forma a un paisaje vegetal árido.

La estructura y composición de los matorrales en el área de estudio presenta una baja heterogeneidad. En todos los rodales se presentan muy bajas coberturas que en su mayoría son inferiores al 5%, mientras que las alturas predominantes varían entre 0,1 hasta 2 m.

Por otra parte, y de acuerdo a la legislación forestal vigente (Ley N° 20.283), las formaciones de matorral pueden ser formación xerofítica afectas a PAS 151 (Plan de Trabajo para corta, destrucción y/o descepa de formaciones xerofíticas). Esta diferenciación se fundamenta tanto en la composición de especies dominantes, como en la densidad de éstas, vinculadas a lo que dicta tanto el D.S. N° 68/2009 del MINAGRI como la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014).

A continuación, se describen las formaciones vegetales con sus asociaciones identificadas.

Matorral muy abierto

Las formaciones de matorral muy abierto totalizan 37,43 ha en el área de influencia (Tabla 4-3) y se desarrollan principalmente en zonas de corridas aluviales y llanos áridos. Presenta una fisionomía arbustiva baja rala con coberturas inferiores al 10% y alturas predominantes entre los 0,1 y 1,5 m, donde la mayor parte del año, se presenta sin sus órganos vegetativos o están secos, distinguiendo solamente los rudimentos florales.

La especie dominante en este tipo de formaciones está dada por *Encelia canescens* que forma asociaciones con *Tetragonia angustifolia*, *Nolana albescens*, *Fagonia chilensis* y *Frankenia chilensis*. En esta unidad vegetacional no se observa la presencia de cactáceas de ningún tipo.

En términos generales, este matorral presenta una fisionomía arbustiva con coberturas muy bajas y composición florística baja, que tiende a aumentar en años lluviosos con el florecimiento de un sin número de especies asociadas al desierto florido. La composición florística de esta formación se presenta en el Anexo 3.

Tabla 4-3. Asociaciones de matorral muy abierto identificadas en el área de influencia

Formación	Asociación	PAS 151	Superficie (Ha)
Matorral muy abierto	<i>Encelia canescens</i>	No aplica	9,1
	<i>Tetragonia angustifolia</i> - <i>Nolana albescens</i> - <i>Encelia canescens</i>	No aplica	28,33
Total			37,43

Fuente: Elaboración propia.

Matorral muy abierto con suculentas

Las formaciones de matorral abierto con suculentas totalizan 53,74 ha en el área de influencia (Tabla 4-4). Estructuralmente, corresponde a matorrales con presencia de especies suculentas, con coberturas muy abiertas (menores al 10%) y alturas predominantes entre los 0,1 y 1,5 m, presentándose principalmente matorrales en condiciones de extrema aridez dadas por un excesivo asoleamiento y, especialmente, la existencia de sustratos rocosos.

La especie dominante en este tipo de formaciones está dada por *Tetragonia angustifolia* y *Atriplex clivicola* formando asociaciones con *Encelia canescens*, *Nolana peruviana* y *Balbisia peduncularis*. La singularidad de esta unidad vegetacional está dada por la presencia de las

cactáceas *Cumulopuntia sphaerica*, *Copiapoa coquimbana* y *Pyrhocactus eriosyzoides* todas en categoría de conservación.

En términos generales, corresponde a la estructura de matorrales ya descritos pero que, en este caso, las condiciones del medio aumentan la participación relativa de especies suculentas (cactáceas) que pasan a constituir un elemento constituyente de la formación.

Tabla 4-4. Asociaciones de matorral con suculentas muy abierto identificadas en el área de influencia

Formación	Asociación	PAS 151	Superficie (Ha)
Matorral con suculentas muy abierto	<i>Atriplex clivicola</i> - <i>Tetragonia angustifolia</i>	No aplica	42,61
	<i>Tetragonia angustifolia</i> - <i>Nolana peruviana</i> - <i>Balbisia peduncularis</i>	Aplica	11,13
Total			53,74

Fuente: Elaboración propia.

Matorral abierto

Las formaciones de matorral abierto totalizan 0,65 ha en el área de influencia (Tabla 4-5). Estructuralmente, corresponde a matorrales con coberturas abiertas (entre el 10% y 25%) y alturas predominantes entre los 1 y 2 m, presentándose principalmente matorrales en condiciones de extrema aridez dadas por un excesivo asoleamiento.

Esta formación se presenta como una singularidad del área de estudio, dentro de un espacio reducido con un grado de humedad debido a razones antrópicas.

La especie dominante en formación está dada por *Baccharis salicifolia* que forma asociaciones con *Nolana albescens*, *Nolana peruviana*, *Tetragonia angustifolia*, *Heliotropium myosotifolium* y *Fagonia chilensis*.

Tabla 4-5. Asociaciones de matorral con suculentas abierto identificadas en el área de influencia

Formación	Asociación	PAS 151	Superficie (Ha)
Matorral con suculentas abierto	<i>Baccharis salicifolia</i>	No aplica	0,65
Total			0,65

Fuente: Elaboración propia.

4.4. Flora

La prospección florística en terreno, realizada en septiembre de 2018, permitió reconocer la presencia de 24 taxa vasculares en el área de influencia del proyecto. Éstos se encuentran distribuidos en 15 familias y 21 géneros. Las familias mejor representadas en el área de estudio corresponden, en general, a los grupos más diversos a nivel nacional (Marticorena, 1990; Zuloaga et al., 2009). Destaca principalmente la familia Asteraceae, con 4 taxa, seguida por las familias Cactaceae y Solanaceae, con 3 especies cada una. La información relativa a la clasificación taxonómica de cada especie, así como su origen fitogeográfico y hábito de crecimiento, se presentan en la Tabla 4-6.

Dentro de la riqueza total, se encontraron 23 taxa nativos de Chile, de los cuales 13 tienen un origen endémico y 10 son compartidos por otros países de Sudamérica. Además, no se registró la presencia de especies exóticas en las zonas no intervenidas (Tabla 4-7). En cuanto al hábito de crecimiento de las especies, la mayor parte de la flora está constituida por arbustos (13 *spp.*). A continuación, y con un menor número de especies asociadas, se encuentran las hierbas anuales (4 *spp.*), suculentas (3 *spp.*), hierbas perennes (2 *spp.*) y arbóreas (1 *spp.*) (Tabla 4-7). Finalmente, se encontró 1 taxa reconocido sólo a nivel de género, por lo que su origen fitogeográfico y hábito de crecimiento no fue determinado.

Tabla 4-6. Catálogo de flora vascular presente en el área de estudio

División	Clase	Familia	Especie	Nombre Común	Origen*	Forma de vida	RCE*	D.S. N° 68	Libro Rojo	Bol 47	Distribución
Angiosperma	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Adesmia argentea</i> Meyen	varilla	EN	arbusto	-	-	-	-	TAR, ATA, COQ, VAL.
Angiosperma	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Atriplex clivicola</i> I.M. Johnst.	cachiyuyo	EN	arbusto	-	-	-	-	ANT, ATA, COQ.
Angiosperma	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	chilca	NA	arbusto	-	-	-	-	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
Angiosperma	Magnoliopsida	Ledocarpaceae	<i>Balbisia peduncularis</i> (Lindl.) D. Don	amancay	NA	arbusto	-	x	-	-	AYP, ANT, ATA, COQ.
Angiosperma	Magnoliopsida	Montiaceae	<i>Cistanthe cachinalensis</i> (Phil.) Peralta & D.I. Ford	pata de guanaco	EN	hierba perenne	-	-	-	-	ANT, ATA, COQ.
Angiosperma	Magnoliopsida	Montiaceae	<i>Cistanthe salsoloides</i> (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz	hierba sal	NA	hierba anual	-	-	-	-	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.
Angiosperma	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümpel) Britton & Rose	Copiapoa	EN	suculenta	NT DS 41/2011	-	-	x	ATA, COQ.
Angiosperma	Magnoliopsida	Malvaceae	<i>Cristaria</i> sp.	malvilla	ND	ND	-	-	-	-	S/I
Angiosperma	Magnoliopsida	Rubiaceae	<i>Cruckshanksia hymenodon</i> Hook & Arn.	rositas del campo	NA	hierba anual	-	-	-	-	ANT, ATA, COQ, VAL, RME.
Angiosperma	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	perrito	NA	suculenta	LC DS19/20 12	-	-	x	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL.
Angiosperma	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Encelia canescens</i> Lam.	coronilla del fraile	NA	arbusto	-	-	-	-	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.
Angiosperma	Magnoliopsida	Zygophyllaceae	<i>Fagonia chilensis</i> Hook. & Arn.	hualputrilla	NA	hierba perenne	-	-	-	-	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.
Angiosperma	Magnoliopsida	Frankeniaceae	<i>Frankenia chilensis</i> C. Presl	hierba del salitre	NA	arbusto	-	-	-	-	TAR, ANT, ATA, COQ, RME.
Angiosperma	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Gymnophyton flexuosum</i> Clos	bio-bio	EN	arbusto	-	-	-	-	ANT, ATA, COQ.
Angiosperma	Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Heliotropium myosotifolium</i> (A. DC.) Reiche	heliotropo	EN	arbusto	-	-	-	-	TAR, ATA.
Angiosperma	Magnoliopsida	Malesherbiaceae	<i>Malesherbia humilis</i> Poepp. var. <i>parviflora</i> (Phil.) Ricardi	piojillo	EN	hierba anual	-	-	-	-	TAR, ANT, ATA, COQ.
Angiosperma	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Nolana albescens</i> (R. Phil.) I. M. Johnst.	suspiro	EN	arbusto	-	-	-	-	ANT, ATA, COQ.

División	Clase	Familia	Especie	Nombre Común	Origen*	Forma de vida	RCE*	D.S. N° 68	Libro Rojo	Bol 47	Distribución
Angiosperma	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Nolana peruviana</i> (Gaudich.) I.M. Johnst.	suspiro	EN	arbusto	-	-	-	-	TAR, ANT, ATA.
Angiosperma	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Nolana sedifolia</i> Poepp.	suspiro	EN	arbusto	-	-	-	-	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL.
Angiosperma	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Ophryosporus triangularis</i> Meyen	rabo de zorro	EN	arbusto	-	-	-	-	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.
Angiosperma	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Perityle emoryi</i> Torr.	manzanilla	NA	hierba anual	-	-	-	-	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.
Angiosperma	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Prosopis chilensis</i> (Molina) Stuntz emend. Burkart	Algarrobo	NA	Árbol	VU;DS13	X	VU	-	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO.
Angiosperma	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Pyrhacactus eriosyzoides</i> (F. Ritter) F. Ritter	Cunze	EN	suculenta	VU DS 13/2013	-	-	x	ATA, COQ.
Angiosperma	Magnoliopsida	Aizoaceae	<i>Tetragonia angustifolia</i> Barnéoud	aguanosa	EN	arbusto	-	-	-	-	TAR, ANT, ATA, COQ.

AYP: Arica y Parinacota, TAR: Tarapacá, ANT: Antofagasta, COQ: Coquimbo, VAL: Valparaíso, RME: Región Metropolitana, LBO: Libertador Bernardo O'Higgins, MAU: Maule, ÑUB: Ñuble, ARA: Araucaria, LRI: Los Ríos, LLA: Los Lagos, S/I: Sin información

EN: Endémica, NA: Nativa, ND: No determinada, NT: Casi amenazada, LC: Preocupación Menor, VU: Vulnerable.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4-7. Número de especies presentes en el área de influencia, según origen y hábito de crecimiento.

Origen	Hábito de crecimiento						Total
	Arbusto	Arbóreo	Hierba anual	Hierba perenne	Suculenta	No determinado	
Endémica	9	0	1	1	2	0	13
Nativa no endémica	4	1	3	1	1	0	10
No determinado	0	0	0	0	0	1	1
Total	13	1	4	2	3	1	24

Fuente: elaboración propia

De acuerdo a las fuentes oficiales citadas en la minuta de prelación del Ministerio del Medio Ambiente (Memorándum DJ N°387/2008), las cuales corresponden a: los decretos que oficializan los procesos de clasificación de especies silvestres mediante el procedimiento del RCE (Reglamento para la Clasificación de Especies), conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza et al., 1998; Belmonte et al., 1998 y Ravenna et al., 1998), se determinó que en el área de influencia solo existen 4 taxa listados bajo alguna categoría de conservación oficial a nivel nacional (Tabla 4-8). Entre ellas, sólo *Prosopis chilensis* y *Pyrrhocactus eriosyzoides*, se encuentra en categoría de amenaza, de acuerdo a la clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2012).

Tabla 4-8. Especies en categoría de conservación identificadas en el área de influencia

Especie	Origen geográfico	Forma de vida	Nombre común	Categoría conservación	Decreto RCE
<i>Copiapoa coquimbana</i>	Endémico	Suculenta	Copiapoa	Casi amenazada	DS41/2011
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Nativo	Suculenta	Perrito	Preocupación menor	DS19/2012
<i>Pyrrhocactus eriosyzoides</i>	Endémico	Suculenta	Cunze	Vulnerable	DS13/2013
<i>Prosopis chilensis</i>	Nativo	Árbol	Algarrobo	Vulnerable	DS13/2013

Fuente: elaboración propia

Finalmente, en cuanto a la Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias de Chile, expresadas en el Decreto Supremo N°68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), se presentan 2 especies de origen endémico asociada a este documento (Tabla 4-9).

Tabla 4-9. Especies listadas en el D.S. N°68/2009, presentes en el área de influencia

Nombre científico	Nombre común	Origen	Forma de vida	Categoría de conservación
<i>Balbisia peduncularis</i>	Amancay	Endémico	Arbusto	-
<i>Prosopis chilensis</i>	Algarrobo	Nativo	Árbol	Vulnerable

Fuente: elaboración propia

4.5. Singularidades

Las singularidades ambientales asociadas a vegetación y flora se analizaron utilizando los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014), Guía para la descripción del Área de Influencia (SEA, 2015) y Guía de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2015) en contraste con la información registrada en la campaña de terreno. Para el caso de esta línea de base de flora y vegetación, se analizan sólo aquellas singularidades que efectivamente aplican dentro del contexto del área de influencia.

4.5.1 Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

De acuerdo a los antecedentes expuestos no se registró la presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional dentro del área de influencia.

4.5.2 Presencia de formaciones vegetales relictuales

De acuerdo a los antecedentes expuestos no se registró la presencia de formaciones vegetales relictuales dentro del área de influencia.

4.5.3 Presencia de formaciones vegetales remanentes

De acuerdo a los antecedentes expuestos no se registró la presencia de formaciones vegetales remanentes dentro del área de influencia.

4.5.4 Presencia de formaciones vegetales frágiles

De acuerdo a los antecedentes expuestos no se registró la presencia de formaciones vegetales frágiles dentro del área de influencia.

4.5.5 Presencia de bosque nativo de preservación

No se registraron bosques de preservación.

4.5.6 Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales

De acuerdo a los antecedentes expuestos, el proyecto se encuentra inserto sobre el sitio prioritario “Desierto Florido”, y las obras del Proyecto abarcan un 0,002% de su superficie total.

4.5.7 Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

El área de influencia del proyecto, no se traslapa, o bien no está dentro de los límites de algún tipo de área bajo protección oficial.

4.5.8 Actividad en o colindante con áreas de protección privada

El área de influencia del proyecto, no se traslapa, o bien no está dentro de los límites de algún tipo de área de protección privada.

4.5.9 Actividad en o colindante con aguas arriba de Humedales

El área de influencia del proyecto, no se traslapa, o bien no está dentro de los límites de algún humedal.

4.5.10 Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley 18.378)

De acuerdo con la información y material cartográfico disponible, no existe registro en o colindante al área de estudio del Proyecto áreas de protección de acuerdo a la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística.

4.5.11 Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.

Se identificaron las especies que se encuentran bajo alguna categoría de conservación de acuerdo a las fuentes oficiales citadas en la minuta de prelación del Ministerio del Medio Ambiente (Memorándum DJ N°387/2008), las cuales corresponden a: los decretos que oficializan los procesos de clasificación de especies silvestres mediante el procedimiento del RCE, conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998 y Ravenna *et al.*, 1998). De la revisión de las fuentes citadas, se determinó que en el área de estudio existen 4 *taxa* que se encuentren listadas bajo alguna categoría de conservación a nivel Nacional.

4.5.12 Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

De acuerdo a los listados florísticos y según la normativa ambiental y sectorial, en el área prospectada no se registraron especies regulada por medidas de protección especiales.

4.5.13 Presencia de especies endémicas

De la totalidad de especies con determinación taxonómica completa registradas, 13 *taxa* presentan origen fitogeográfico endémico a nivel nacional (Tabla 4-6).

4.5.14 Presencia de especies con distribución restringida

Del total de especies registradas en el área de influencia, ninguna presenta distribución restringida.

4.5.15 Localización en o cercano del límite de distribución geográfica de la especie

De acuerdo a los listados florísticos y a la distribución geográfica de las especies identificadas en el área de estudio se registraron 4 especies en o cercano a su límite de distribución (a nivel regional), estas son *Copiapoa coquimbana*, *Heliotropium myosotifolium*, *Nolana peruviana* y *Pyrrhocactus eriosyzoides*.

5. CONCLUSIONES

En el área de influencia se desarrolla un matorral bajo ralo con una pobre densidad y con una variación en la composición florística que dependen principalmente de la localización topográfica.

Las escasas formaciones de matorral son dominadas principalmente por especies arbustivas como *Tetragonia angustifolia*, *Nolana peruviana*, *Nolana albescens*, *Encelia canescens* y *Atriplex clivicola*, y algunas cactáceas como *Cumulopuntia sphaerica*, *Copiapoa coquimbana* y *Pyrhrocactus eriosyzoides*. Todas estas formaciones se presentan principalmente en zonas de quebradas, con la heterogeneidad y discontinuidad que esto representa. A su vez, estas formaciones cuentan con la presencia de algunos elementos singulares vinculados principalmente a especies en categorías de conservación. Estos matorrales, en algunos casos, conforman formaciones xerofíticas afectas a PAS 151 de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 20.283 y su Reglamento (D.S. N°93/2009 del MINAGRI) y modificaciones (D.S. N° 26/2012 del MINAGRI), mencionado en la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014).

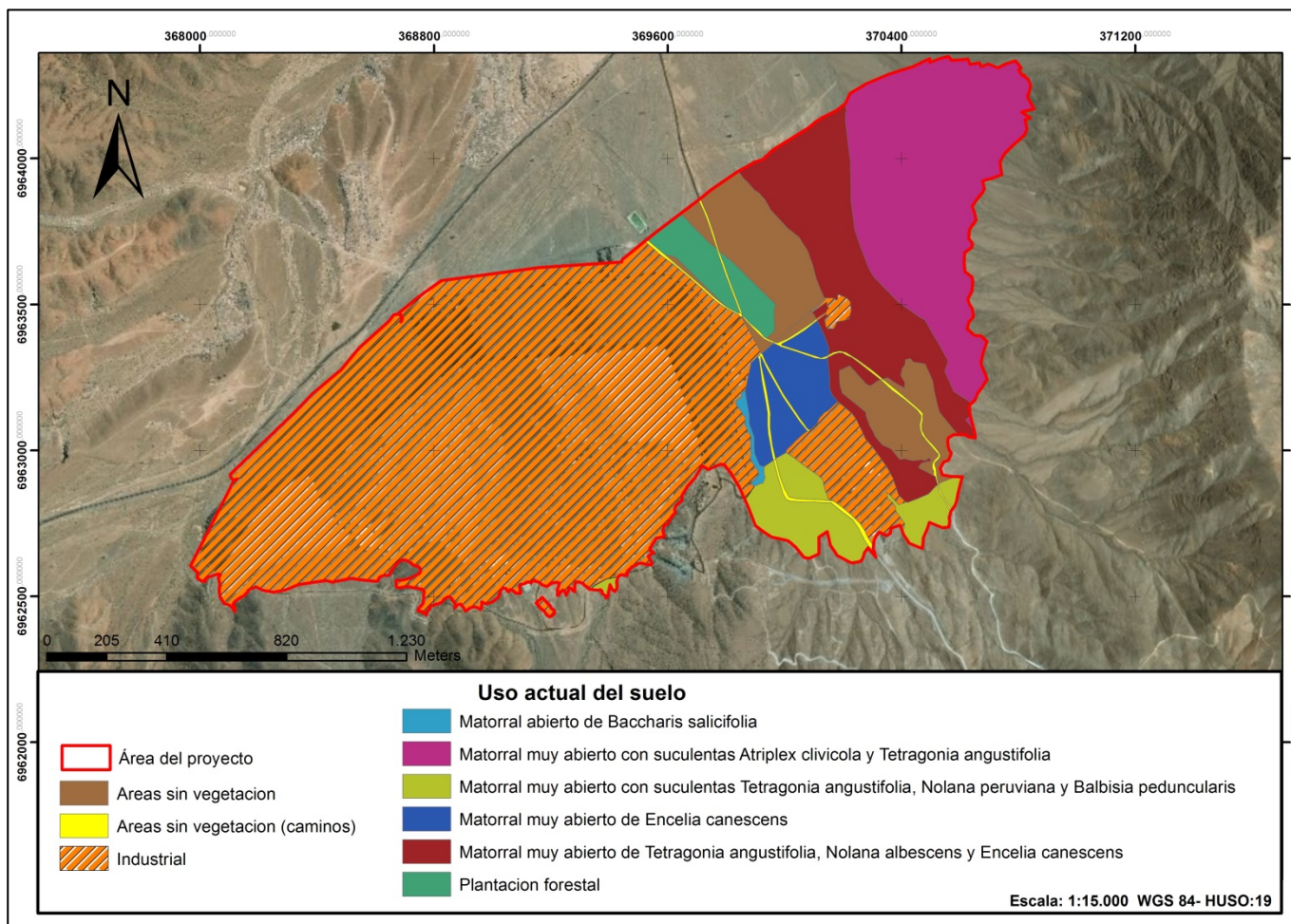
Las únicas 2 especies encontradas en el área de estudio que son reguladas por D.S. N° 68/2009 del MINAGRI son Algarrobo (*Prosopis chilensis*) como parte de una plantación forestal al norte del área de estudio y Amancay (*Balbisia peduncularis*), la cual fue encontrada en una parcela de muestreo (P13) de la ladera sur del proyecto, lo que en un escenario conservador generó su inclusión como dominante en todo este sector.

En cuanto al estado de conservación de la flora, y tras la revisión de la normativa vigente y propuestas científico-técnicas con ponderación legal, se registraron 4 taxa dentro del área de influencia que se encuentren listados bajo alguna categoría de conservación a nivel Nacional, tres de ellas suculentas y una arbórea.

Del análisis de singularidades ambientales de vegetación, es posible concluir que existe una alta importancia ecológica, dadas por la presencia de formaciones xerofíticas que incluyen en su hábitat especies en categoría de conservación.

6. ANEXOS

Anexo 1. Cartografía de vegetación



Anexo 2. Coordenadas parcelas de muestreo (WGS 84, Huso 19).

N° punto	UTM ESTE	UTM NORTE
P01	370741	6962410
P02	370616	6962583
P03	370522	6963275
P04	369937	6963584
P05	370118	6963636
P06	370532	6964086
P07	370646	6963971
P08	370844	6963879
P09	370013	6963238
P10	369869	6963128
P11	370217	6962921
P12	370357	6962569
P13	370486	6962373
P14	370913	6962775
P15	370533	6963006
P16	369798	6962539
P17	369662	6962486
P18	369222	6962538
P19	369177	6962401

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 3. Composición florística por formación vegetal

Matorral muy abierto de *Encelia canescens*

Especies	N° Parcelas de muestreo
	P09
<i>Adesmia argentea</i> Meyen	
<i>Atriplex clivicola</i> I.M. Johnst.	
<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	
<i>Balbisia peduncularis</i> (Lindl.) D. Don	
<i>Cistanthe cachinalensis</i> (Phil.) Peralta & D.I. Ford	r
<i>Cistanthe salsoloides</i> (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz	
<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümpler) Britton & Rose	
<i>Cristaria</i> sp.	
<i>Cruckshanksia hymenodon</i> Hook & Arn.	
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	
<i>Encelia canescens</i> Lam.	+
<i>Fagonia chilensis</i> Hook. & Arn.	+
<i>Frankenia chilensis</i> C. Presl	
<i>Gymnophyton flexuosum</i> Clos	
<i>Heliotropium myosotifolium</i> (A. DC.) Reiche	
<i>Malesherbia humilis</i> Poepp. var. <i>parviflora</i> (Phil.) Ricardi	
<i>Nolana albescens</i> (R. Phil.) I. M. Johnst.	
<i>Nolana peruviana</i> (Gaudich.) I.M. Johnst.	
<i>Nolana sedifolia</i> Poepp.	
<i>Ophryosporus triangularis</i> Meyen	
<i>Perityle emoryi</i> Torr.	r
<i>Pyrrhocactus eriosyzoides</i> (F. Ritter) F. Ritter	
<i>Tetragonia angustifolia</i> Barnéoud	

Fuente: Elaboración propia.

Matorral muy abierto de *Tetragonia angustifolia* - *Nolana albescens* - *Encelia canescens*

Especies	N° Parcelas de muestreo	
	P03	P05
<i>Adesmia argentea</i> Meyen		
<i>Atriplex clivicola</i> I.M. Johnst.	+	
<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.		
<i>Balbisia peduncularis</i> (Lindl.) D. Don		
<i>Cistanthe cachelensis</i> (Phil.) Peralta & D.I. Ford		r
<i>Cistanthe salsoloides</i> (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz		
<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümpel) Britton & Rose		
<i>Cristaria</i> sp.	+	
<i>Cruckshanksia hymenodon</i> Hook & Arn.		
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson		
<i>Encelia canescens</i> Lam.	1	+
<i>Fagonia chilensis</i> Hook. & Arn.	+	+
<i>Frankenia chilensis</i> C. Presl		r
<i>Gymnophyton flexuosum</i> Clos		
<i>Heliotropium myosotifolium</i> (A. DC.) Reiche		+
<i>Malesherbia humilis</i> Poepp. var. <i>parviflora</i> (Phil.) Ricardi		
<i>Nolana albescens</i> (R. Phil.) I. M. Johnst.	1	+
<i>Nolana peruviana</i> (Gaudich.) I.M. Johnst.	+	
<i>Nolana sedifolia</i> Poepp.		r
<i>Ophryosporus triangularis</i> Meyen	r	
<i>Perityle emoryi</i> Torr.		+
<i>Pyrrhocactus eriosyzoides</i> (F. Ritter) F. Ritter		
<i>Tetragonia angustifolia</i> Barnéoud	1	+

Fuente: Elaboración propia.

Matorral muy abierto con suculentas de *Atriplex clivicola* - *Tetragonia angustifolia*

Especies	N° Parcelas de muestreo		
	P06	P07	P08
<i>Adesmia argentea</i> Meyen			
<i>Atriplex clivicola</i> I.M. Johnst.	1	1	+
<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.			
<i>Balbisia peduncularis</i> (Lindl.) D. Don			
<i>Cistanthe cachelensis</i> (Phil.) Peralta & D.I. Ford			
<i>Cistanthe salsoloides</i> (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz			
<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümpel) Britton & Rose		r	r
<i>Cristaria</i> sp.			r
<i>Cruckshanksia hymenodon</i> Hook & Arn.			
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson		r	
<i>Encelia canescens</i> Lam.	1	r	r
<i>Fagonia chilensis</i> Hook. & Arn.	+		r
<i>Frankenia chilensis</i> C. Presl	r		
<i>Gymnophyton flexuosum</i> Clos	r		
<i>Heliotropium myosotifolium</i> (A. DC.) Reiche	+	+	+
<i>Malesherbia humilis</i> Poepp. var. <i>parviflora</i> (Phil.) Ricardi			
<i>Nolana albescens</i> (R. Phil.) I. M. Johnst.	1		+
<i>Nolana peruviana</i> (Gaudich.) I.M. Johnst.		+	
<i>Nolana sedifolia</i> Poepp.			
<i>Ophryosporus triangularis</i> Meyen			
<i>Perityle emoryi</i> Torr.			
<i>Pyrrhocactus eriosyzoides</i> (F. Ritter) F. Ritter	r	r	
<i>Tetragonia angustifolia</i> Barnéoud	1	1	1

Fuente: Elaboración propia.

Matorral muy abierto con suculentas de *Tetragonia angustifolia* -*Nolana peruviana* - *Balbisia peduncularis*

Especies	N° Parcelas de muestreo						
	P01	P02	P12	P13	P16	P17	P14
<i>Adesmia argentea</i> Meyen		+			+		+
<i>Atriplex clivicola</i> I.M. Johnst.							
<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.							
<i>Balbisia peduncularis</i> (Lindl.) D. Don				+			
<i>Cistanthe cachinalensis</i> (Phil.) Peralta & D.I. Ford							
<i>Cistanthe salsoloides</i> (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz			r				
<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümpel) Britton & Rose							
<i>Cristaria</i> sp.		r					
<i>Cruckshanksia hymenodon</i> Hook & Arn.							
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson		r					
<i>Encelia canescens</i> Lam.		+	+	r			1
<i>Fagonia chilensis</i> Hook. & Arn.	r	+	+		+		+
<i>Frankenia chilensis</i> C. Presl							
<i>Gymnophyton flexuosum</i> Clos							+
<i>Heliotropium myosotifolium</i> (A. DC.) Reiche		+	+	+	+	+	+
<i>Malesherbia humilis</i> Poepp. var. <i>parviflora</i> (Phil.) Ricardi		r					
<i>Nolana albescens</i> (R. Phil.) I. M. Johnst.		+				+	1
<i>Nolana peruviana</i> (Gaudich.) I.M. Johnst.	+	+	1	+	r	r	+
<i>Nolana sedifolia</i> Poepp.							
<i>Ophryosporus triangularis</i> Meyen							
<i>Perityle emoryi</i> Torr.		r					
<i>Pyrrhocactus eriosyzoides</i> (F. Ritter) F. Ritter		r		r		r	r
<i>Tetragonia angustifolia</i> Barnéoud	+	1	+	+	1	1	1

Fuente: Elaboración propia.

Matorral abierto de *Baccharis salicifolia*

Especies	N° Parcelas de muestreo
	P10
<i>Adesmia argentea</i> Meyen	
<i>Atriplex clivicola</i> I.M. Johnst.	
<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	2
<i>Balbisia peduncularis</i> (Lindl.) D. Don	
<i>Cistanthe cachinalensis</i> (Phil.) Peralta & D.I. Ford	
<i>Cistanthe salsoloides</i> (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz	
<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümpel) Britton & Rose	
<i>Cristaria</i> sp.	
<i>Cruckshanksia hymenodon</i> Hook & Arn.	
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	
<i>Encelia canescens</i> Lam.	
<i>Fagonia chilensis</i> Hook. & Arn.	+
<i>Frankenia chilensis</i> C. Presl	
<i>Gymnophyton flexuosum</i> Clos	
<i>Heliotropium myosotifolium</i> (A. DC.) Reiche	+
<i>Malesherbia humilis</i> Poepp. var. <i>parviflora</i> (Phil.) Ricardi	
<i>Nolana albescens</i> (R. Phil.) I. M. Johnst.	1
<i>Nolana peruviana</i> (Gaudich.) I.M. Johnst.	+
<i>Nolana sedifolia</i> Poepp.	
<i>Ophryosporus triangularis</i> Meyen	
<i>Perityle emoryi</i> Torr.	
<i>Pyrrhocactus eriosyzoides</i> (F. Ritter) F. Ritter	
<i>Tetragonia angustifolia</i> Barnéoud	1

Fuente: Elaboración propia.

7. BIBLIOGRAFÍA

- ARROYO, T.K. 2008. Estado de Conservación de la Flora Nativa de Atacama. Capítulo 4 del Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Atacama. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena, Chile, pp: 45-59.
- BELMONTE, E., Faúndez, L., Flores, J. Hoffmann, A., Muñoz, M., Teillier, S. 1998. Estado de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.
- BENOIT, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.
- BRAUN-BLANQUET, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Ediciones, Madrid. 820 pp.
- BRAUN-BLANQUET J. 1950. Sociología vegetal; Estudio de las Comunidades Vegetales. Traducido por Antonio Digilio y Marta Grassi. Acme, Buenos Aires, Argentina. 444 p.
- CATASTRO Y EVALUACIÓN DE RECURSOS VEGETACIONALES NATIVOS DE CHILE. Proyecto CONAF - CONAMA – BIRF. 1999.
- CORPORACION NACIONAL FORESTAL. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA.
- DE AGOSTINI, R. D. (1978). Introducción a la fotogrametría. Bogotá. Colombia.
- D.S. 68/2009. Ministerio secretaria general de la presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.
- D.S. N°40/2012. Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ministerio de Medio Ambiente. República de Chile.
- D.S. N°93/2008. Reglamento General Ley N° 20.283 de recuperación del bosque nativo y fomento forestal.
- DONOSO C. 2015. Estructura y dinámica de los bosques del Cono Sur de América. Ediciones Universidad Mayor - Oterra. Escuela de Ingeniería Forestal.
- GAJARDO, R. 1993. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile.
- HOFFMANN, A. 1998. Flora Silvestre de Chile. Zona Central. Ediciones Fundación Claudio Gay (4ª edición). 254 p.

- HOFFMANN, A. y W. Helmut. 2004. Cactáceas en la Flora Silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay (2ª edición). 307 p.
- LUEBERT, F Y PLISCOFF, P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 p.
- MARTICORENA, C. & M. Quezada 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana, Bot. 42: 1–157; actualizado con:
- MARTICORENA, C. y R. Rodríguez, eds. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta-Gymnospermae. Universidad de Concepción, 352 p.;
- MARTICORENA, C. y R. Rodríguez, eds. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae-Ranunculaceae. Universidad de Concepción, 100 p.; y
- MARTICORENA, C. y R. Rodríguez, eds. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae-Betulaceae. Universidad de Concepción, 94 p.
- MARTICORENA, C. y R. Rodríguez. 2005. Flora de Chile, Vol 2(3): Plumbaginaceae-Malvaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 128 p.
- MEMO DJ N° 387. 2008. División Jurídica de CONAMA. Prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA. 2008. Ley N° 20.283. Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- MINSEGPRES. 2007. DS 151/2007: Primera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 38.722 del 24 de Marzo de 2007. Página 10.
- MINSEGPRES. 2008a. DS 50/2008: Segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de Junio de 2008. Página 3.
- MINSEGPRES. 2008b. DS 51/2008: Tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de Junio de 2008. Página 4.
- MINSEGPRES. 2009. DS 23/2009: Cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.355 del 7 de mayo de 2009. Páginas 6 y 7.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012. DS 33/2011: Quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la

Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.198 del 27 de febrero de 2012. Página 5.

- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012. DS 41/2012 y 42/2012: Sexta y Séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.234 del 11 de abril de 2012. Páginas 13, 14 y 15.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012. DS 19/2012. Octava Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 40.482 del 11 de febrero de 2013.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2013. DS 13/2013. Novena Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2014. DS 52/2014. Décima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2015. DS 38/2015. Décima primera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2016. DS 16/2016. Décima segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2017. DS 6/2017. Décima tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2018. DS 79/2018. Décimo cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. Ficha de antecedentes especies. <http://especies.mma.gob.cl/CNMWeb/Web/WebCiudadana/Default.aspx>. Mayo 2019.
- MUELLER-DOMBOIS, D. & H. ELLENBERG. 1974. Aims and methods of vegetation ecology. John Wiley & Sons. New York. 547 pp
- RIEDEMANN, P.; Aldunate G. y Teillier S. 2006. Flora Nativa de Valor Ornamental: Chile, Zona Norte, Identificación y Propagación. Edición Corporación Jardín Botánico Chagual. (1era Edición). Santiago, Chile. 404 p.

- RODRÍGUEZ, R; Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P., y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Universidad de Concepción, Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.
- SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE E INSTITUTO DE GEOGRAFIA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE. (2004). Principios y Métodos de la Fotointerpretación. Chile. 82p.
- SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 2015. Guía Para la Descripción del Área de Influencia. Ecosistemas terrestres.
- SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 2017. Guía Para la Descripción del Área de Influencia. Área de influencia en el sistema de evaluación de impacto ambiental.
- SQUEO, F.; M. Arroyo; A. Marticorena; G. Arancio; M. Muñoz, M. Negritto; G. Rojas; M. Rosas; R. Rodríguez; A. Humaña; E. Barrera y C. Marticorena. 2008. Catálogo de la Flora Vascular de la Región de Atacama. En: Squeo, F.; G. Arancio y J.R. Gutiérrez (Eds). Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Atacama. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena, Chile, pp: 97-120.
- ZULOAGA, F. O.; O. MORRONE Y M. BELGRANO (EDS). 2009. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Pteridophyta, Gymnospermae, Monocotyledoneae. En: <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp>. Fecha de consulta: Abril-Mayo 2019.